

GEO-31

Aula 10

Prof. Paulo Hemsí e Prof. J.A. Schiavon

ITA

14/05/2026

ESTABILIDADE DE ENCOSTAS



<https://www.youtube.com/watch?v=K9i3JyXocgl>

Encosta

Terreno inclinado em morro, talude de origem natural, pode envolver solos, rochas ou ambos.

Talude

Terreno inclinado;
Talude de corte ou de aterro
executado em obra.

NBR 11682/2009 – Estabilidade de encostas

- Causa dos escorregamentos é natural: os solos tendem a descer para atingir o nível de base da encosta
- Nas encostas naturais, os fatores de segurança estão, em geral, próximos a 1. Um pequeno gatilho, como chuva, sobrecarga, pequena escavação, etc, pode desencadear um escorregamento

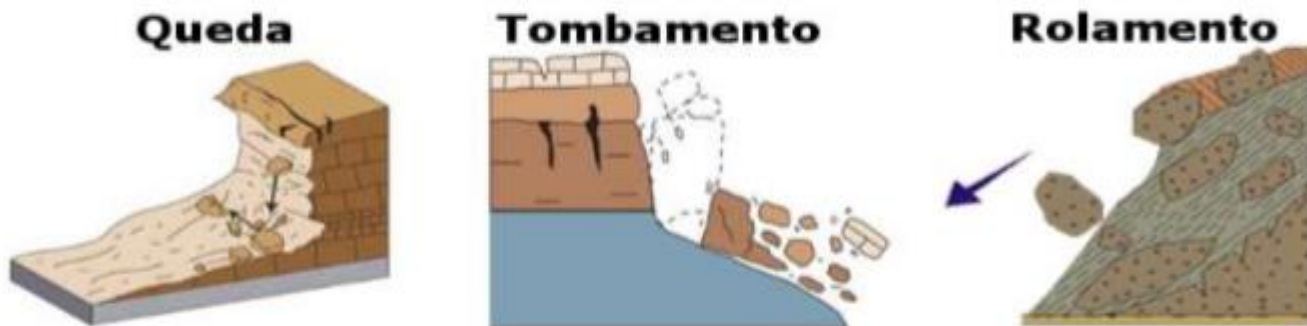


Rodovias
Tamoios 2018,2019,2020,...

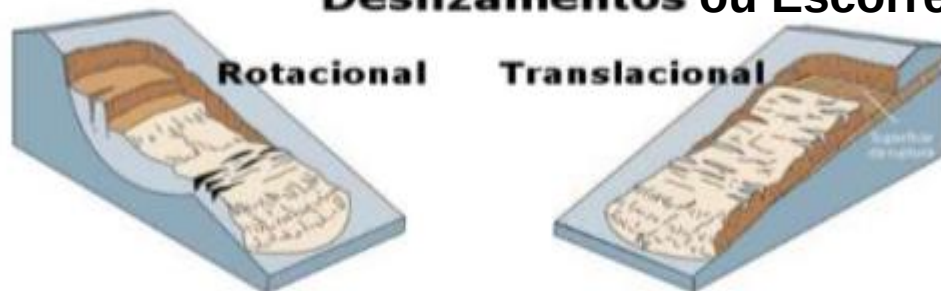


Áreas urbanas
Petrópolis
São Sebastião 2023,...

Tipos básicos de movimentos de massa



Deslizamentos ou Escorregamentos



Corridas de Massa ou Escoamentos



Subsidência e Colapsos

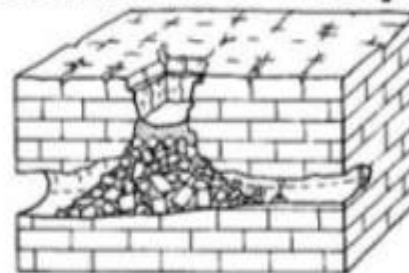
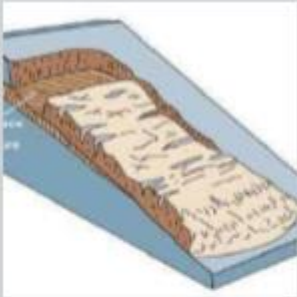
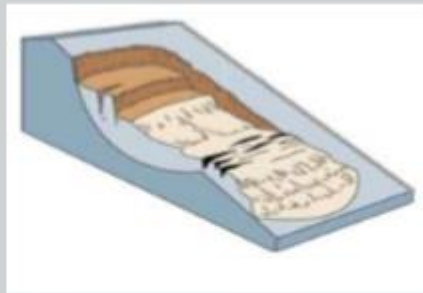


Figura 1. Principais tipos de movimentos de massa. Fonte: Compilada e adaptada de: (iv), <http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/ead/interacao/inter09g.html> e <http://www.aegweb.org/?page=LandSubsidence>

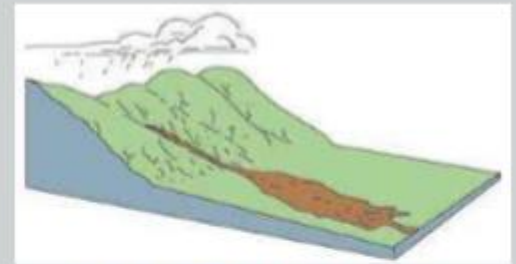
Deslizamentos
translacionais



Deslizamentos
rotacionais

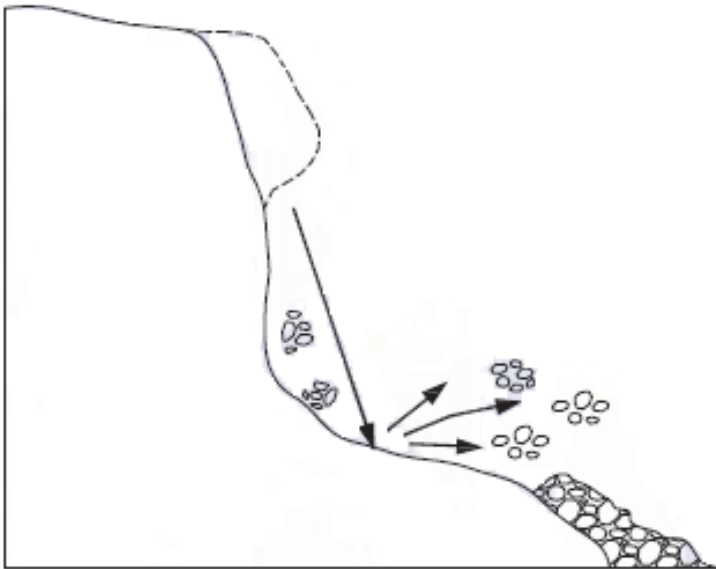


Corrida de detritos
(Debris flow)



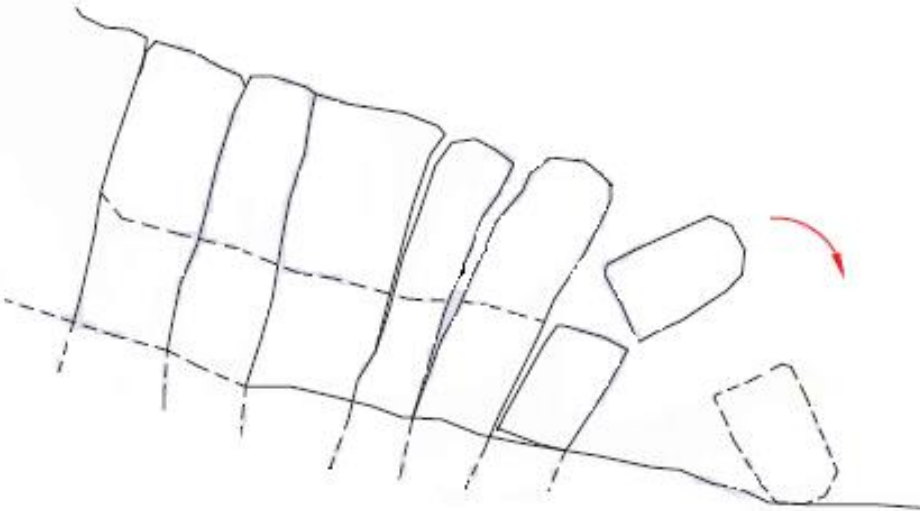
1- Queda / Rolamento

Desprendimento de fragmentos do terreno (rocha, solo residual), de qualquer tamanho, que caem de certa altura, em queda livre ou com qualquer outra trajetória.



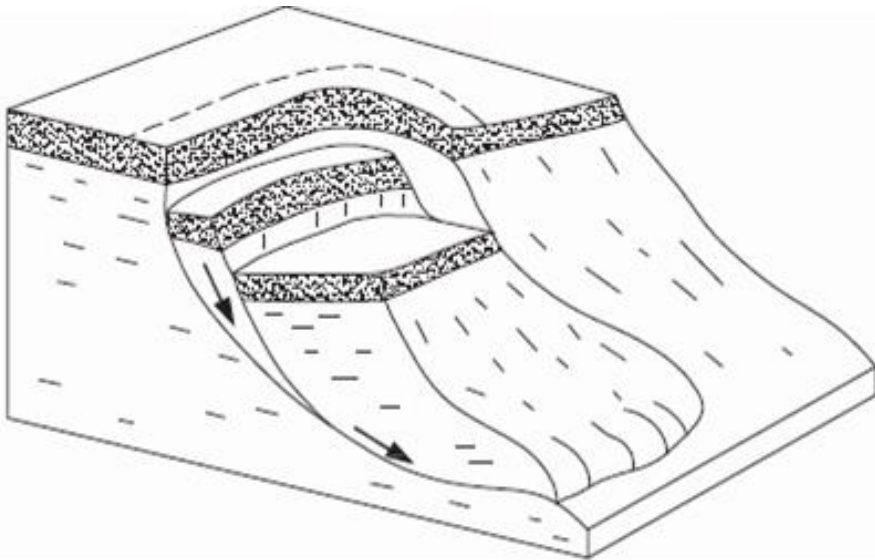
2 - Tombamento

Movimento de massa em forma de bscula com eixo na base.



3 - Escorregamento

Movimento de massa, com formato que pode ser planar ou conchoidal, e que se desloca sobre uma ou mais superfícies.



Escorregamento

Podem ser em solos ou rochas.

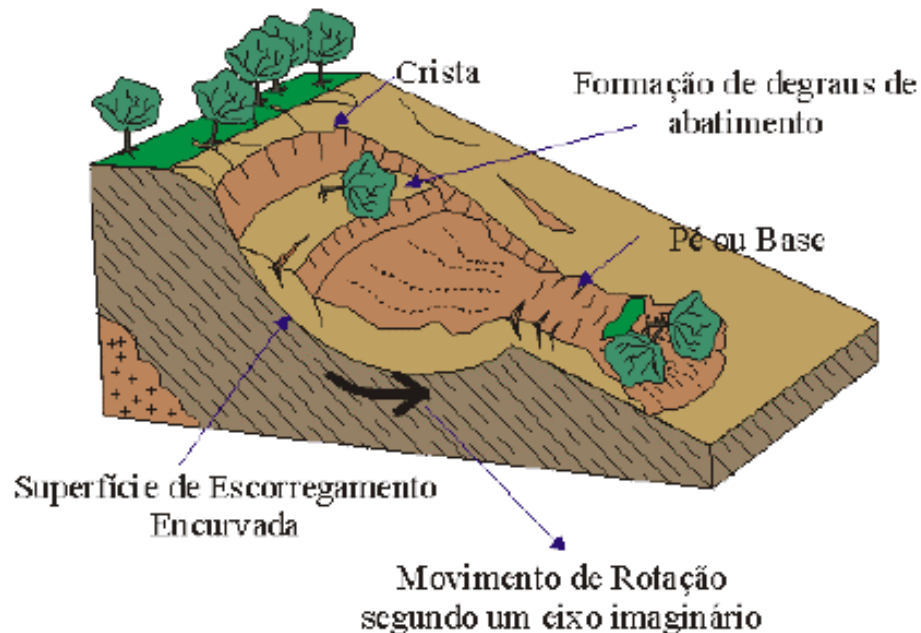
Em geral, estão ligados a:

- infiltração de água de chuva no subsolo
- vibrações
- aplicação de sobrecargas (p.ex., ocupação da encosta)
- remoção da vegetação (as raízes tem, em parte, efeito de reforço do solo)
- cortes realizados no pé da encosta

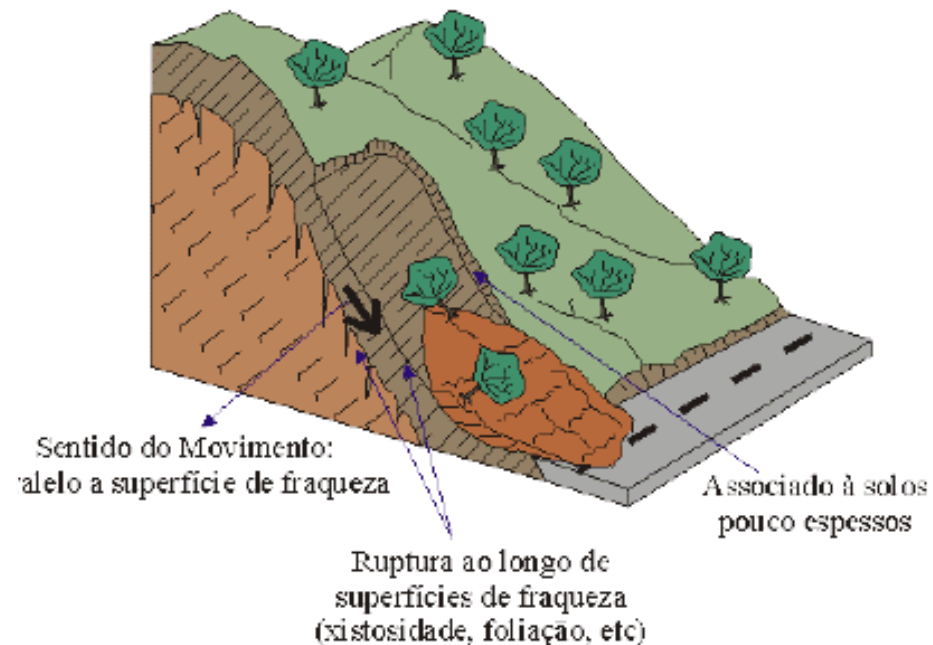
Escorregamento

- Rotacionais (conchoideais)
- Translacionais (planos, rasos); ao longo de descontinuidades ou planos de fraqueza preexistentes

Escorregamentos Circulares (Rotacionais)

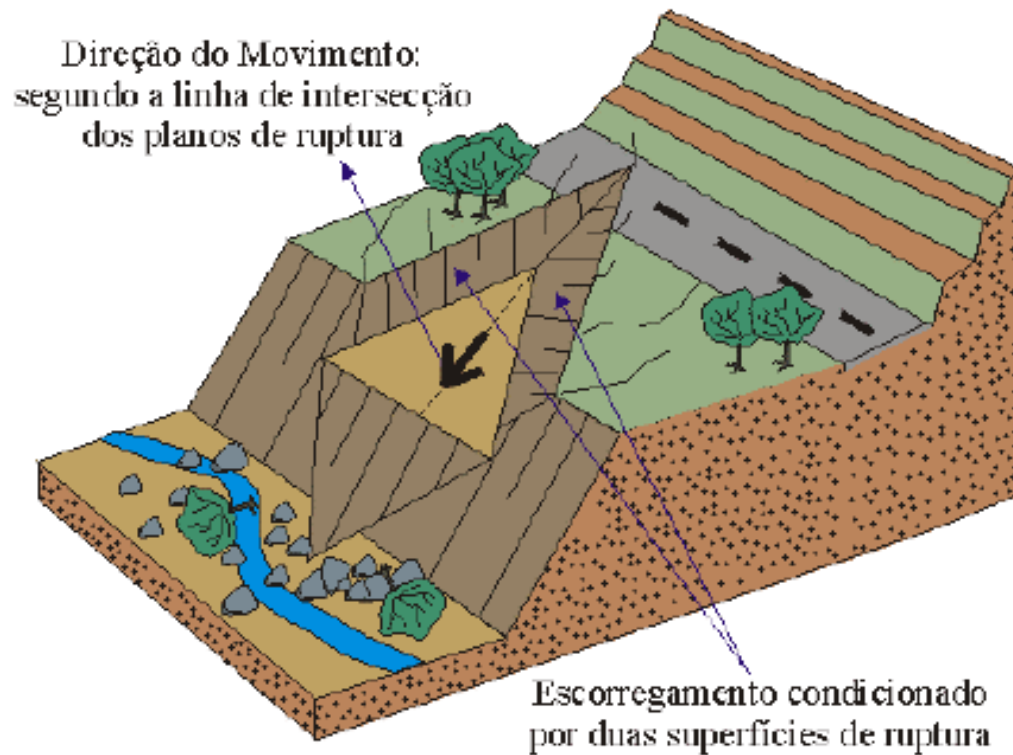


Escorregamento Planar (Translacionais)

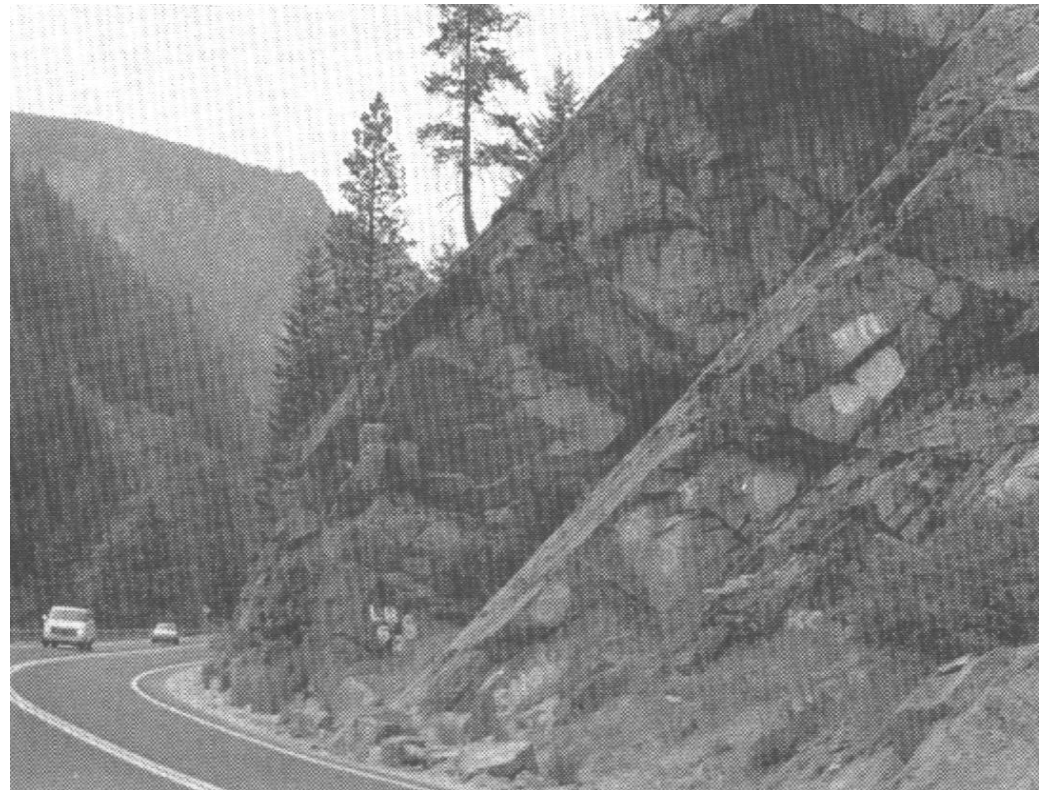
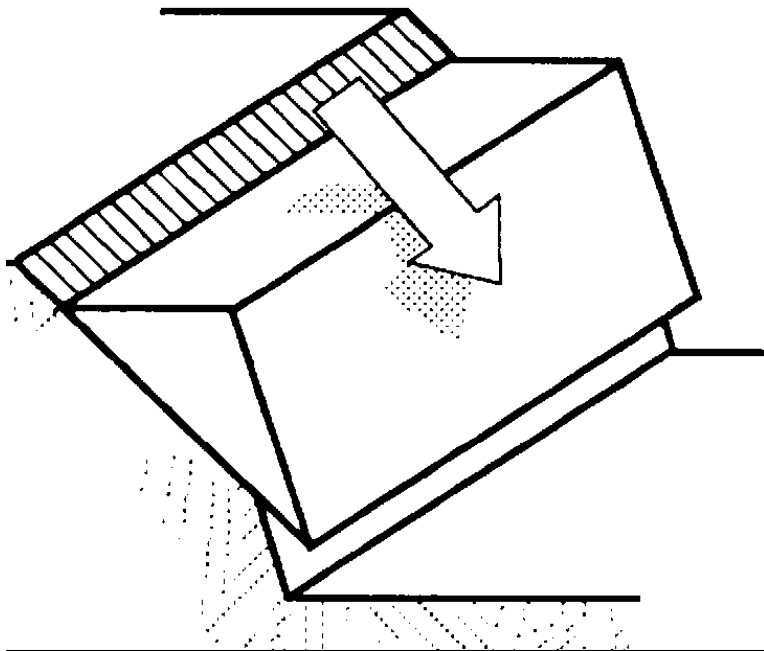
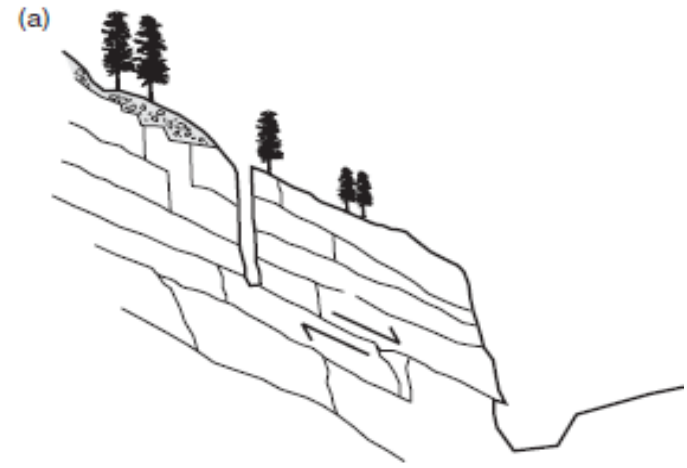


Escorregamento

- Em cunha (mais comum na rocha fraturada)



Planar, Condicionada por um plano de fratura



Estabilidad planar

Veja a presença da água (NA):

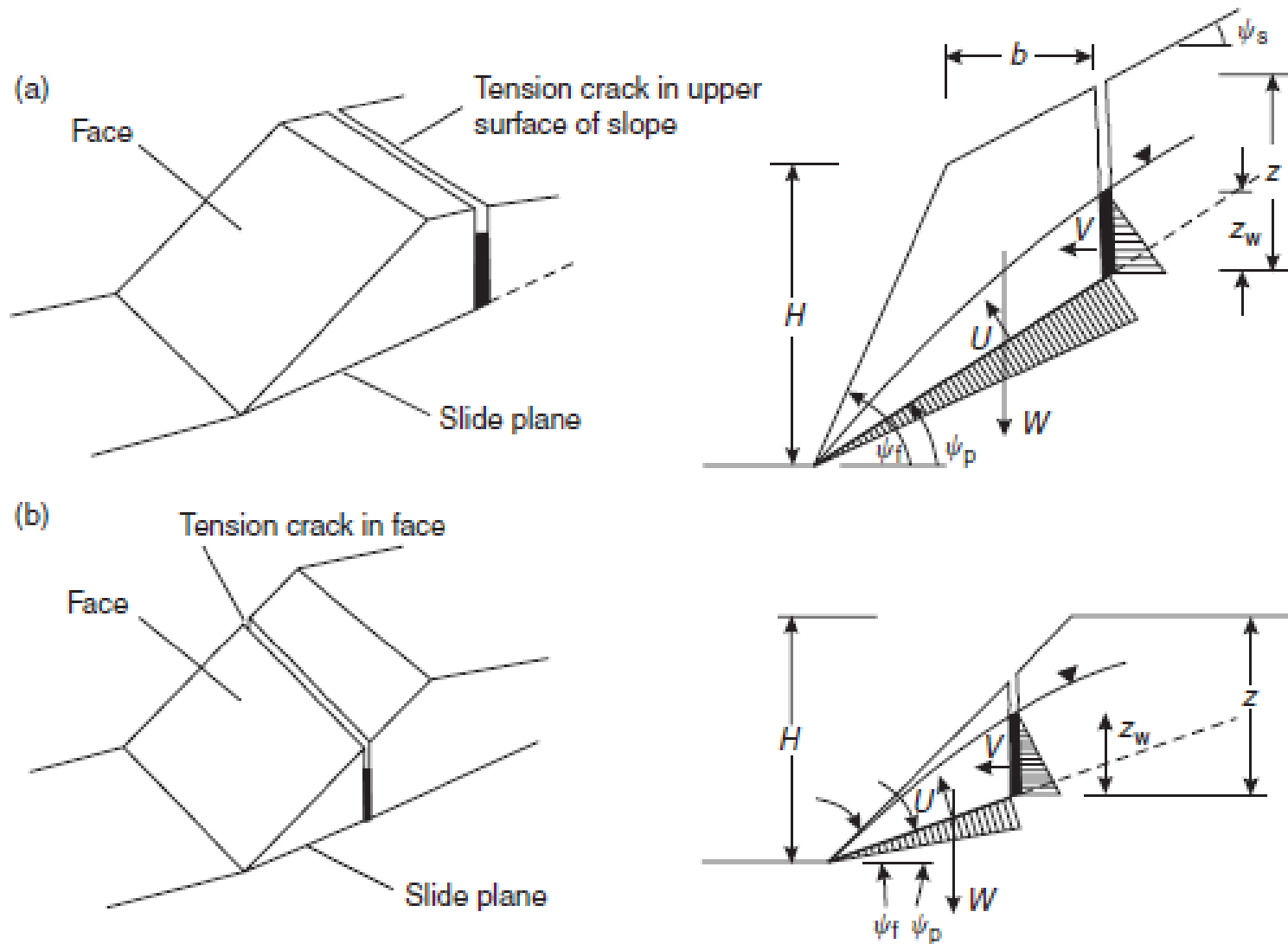
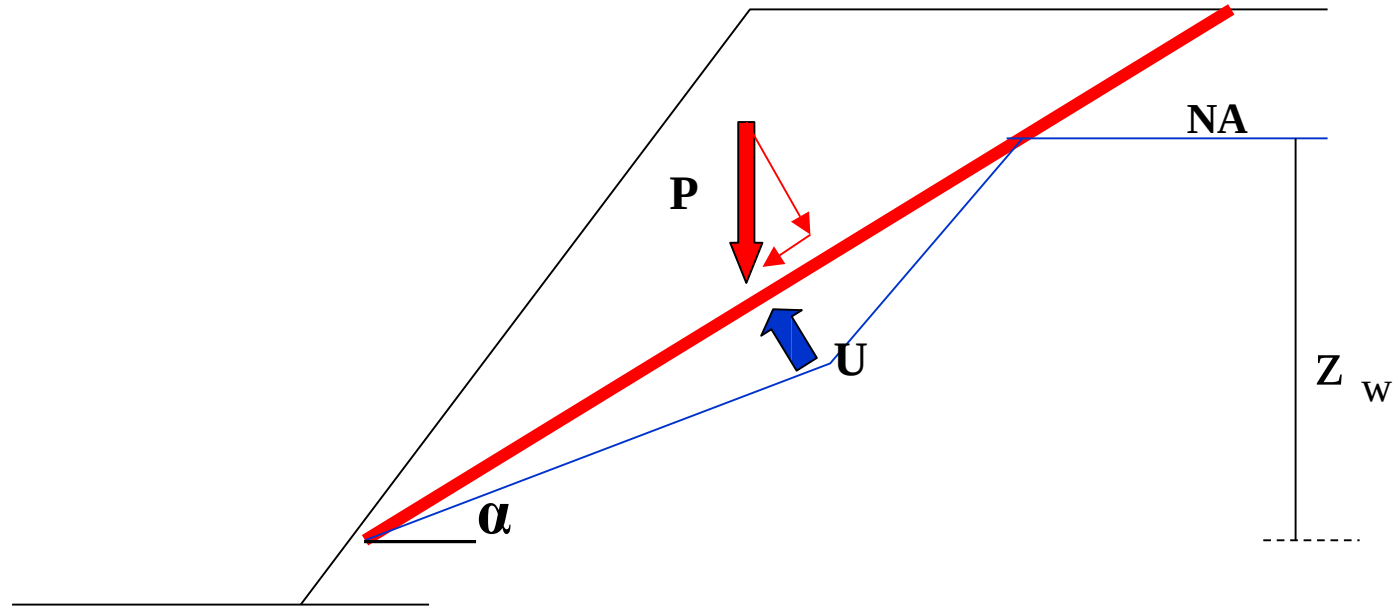


Figure 6.3 Geometries of plane slope failure: (a) tension crack in the upper slope; (b) tension crack in the face

Rock Slope Engineering - Civil and Mining. D.C. Wyllie e C.W. Mah. 4a edição.

Fator de segurança em relação ao deslizamento no plano da fratura:

$$\mathbf{FS = resistente/solicitante}$$



$$\mathbf{FS = (P \cos\alpha - U) \tan\Phi / (P \sen\alpha)} \qquad U = \gamma_w \cdot Z_w^2 / (4 \sen\alpha)$$

Φ : Parâmetro da fratura (ângulo de atrito interno)

Veja também estas duas variantes de condição de nível d'água (NA):

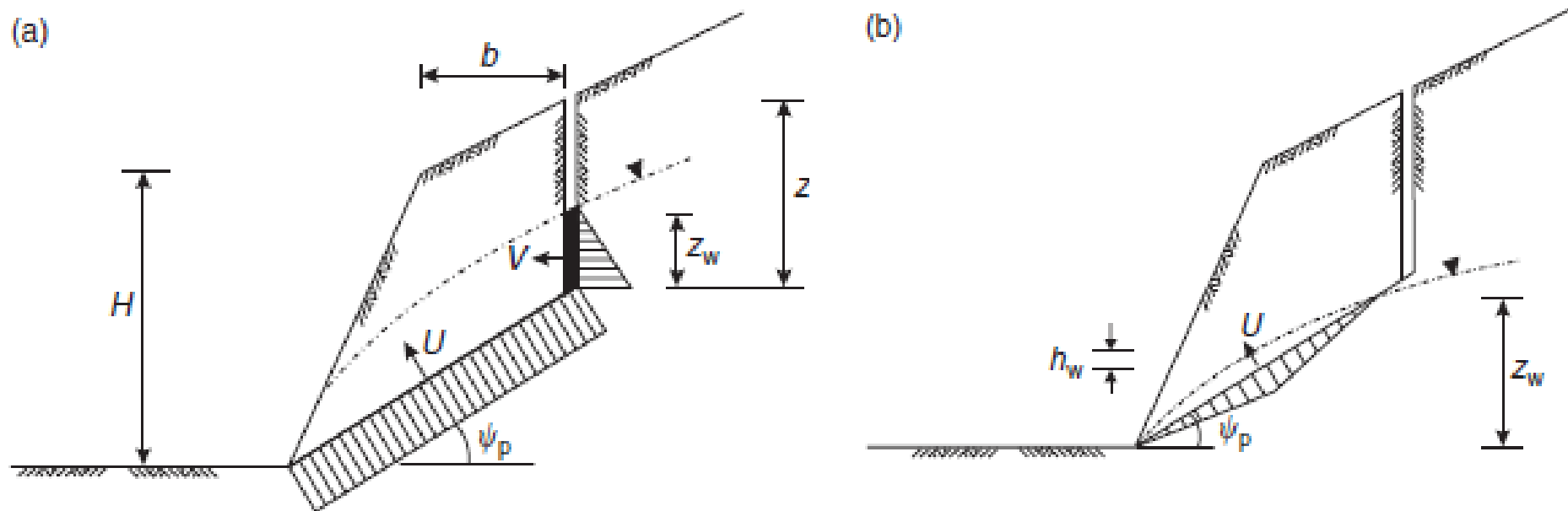
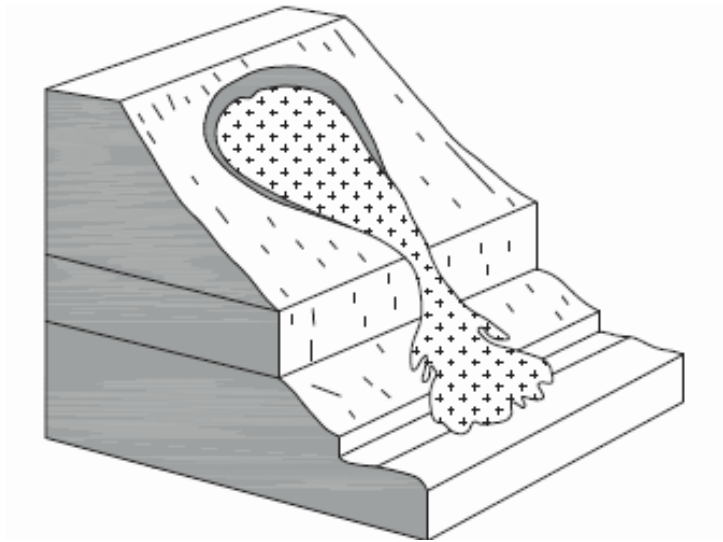


Figure 6.5 Possible ground water pressures in plane failures: (a) uniform pressure on slide plane for drainage blocked at toe; (b) triangular pressure on slide plane for water table below the base of tension crack.

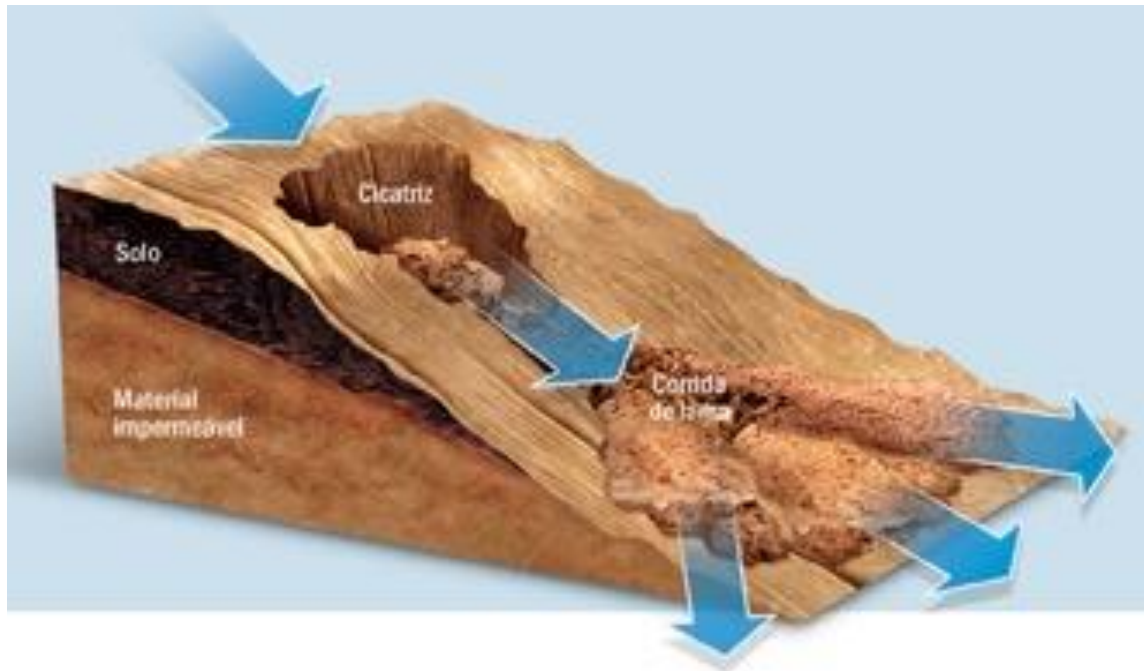
4 - Escoamento

Movimento de massa com propriedades de fluido. Pode ser lento (rastejo) ou rápido (corrida).



4A - Corrida

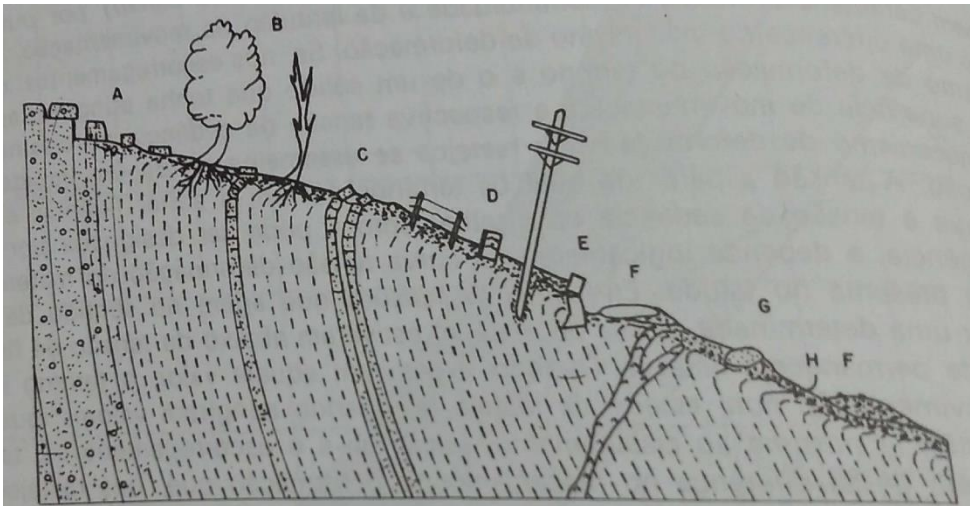
São formas rápidas de escoamento, de caráter essencialmente hidrodinâmico, ocasionadas pela perda de atrito interno em presença de excesso de água.



4B - Rastejo ou “Creep”

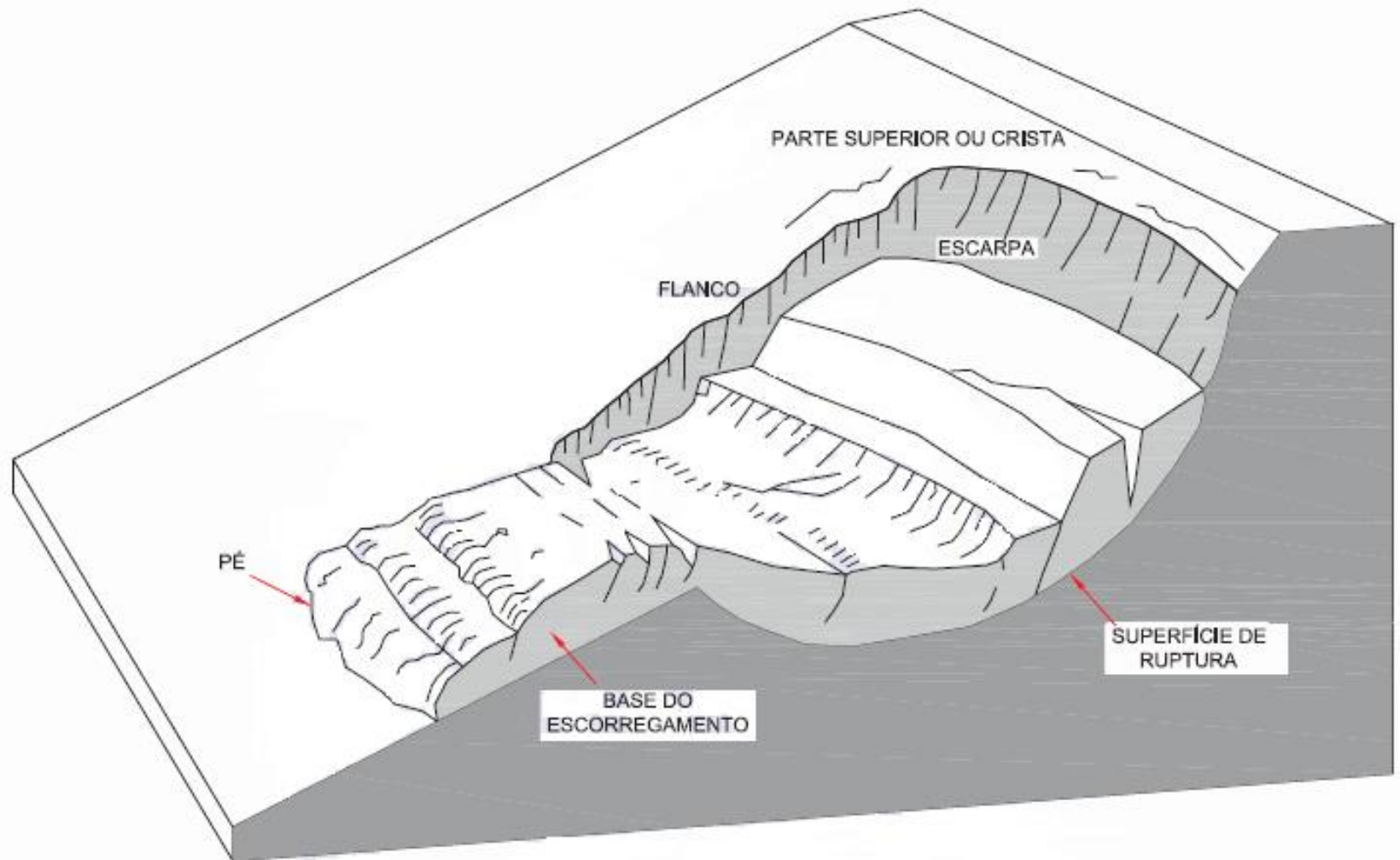
São movimentos lentos e contínuos de material de encostas sem limites definidos.

A movimentação é provocada pela ação da gravidade, pelo fenômeno da fluência nos minerais do solo, e pela expansão e contração térmica do material.



Geometria de um escorregamento

Elementos



- É importante fazer um levantamento em campo da geometria do escorregamento ocorrido; ele será útil para construir o modelo de cálculo e retroanalisar a ruptura (obter parâmetros de resistência dos materiais envolvidos).

Crista

Região não escorregada adjacente à parte mais alta do início do movimento.

Escarpa

Superfície íngreme do terreno intacto, correspondente à parte visível da superfície de ruptura.

Superfície de ruptura

Superfície do terreno natural onde houve ruptura.

Flanco

Transição para material não atingido pela movimentação, situado nas laterais da massa escorregada.

Base do escorregamento

Porção da massa escorregada situada além da superfície de ruptura.

Pé do escorregamento

Linha, geralmente curva, de limite mais distante da massa escorregada, correspondente ao limite da base.

Causas de movimentos de massas

Causas Internas

- Infiltração de água (gerando pressões d'água e aumentando o peso específico do solo)
- Diminuição dos parâmetros de resistência (coesão e ângulo de atrito interno) por intemperismo
- Oscilações térmicas induzem variações térmicas que deflagram movimento de blocos

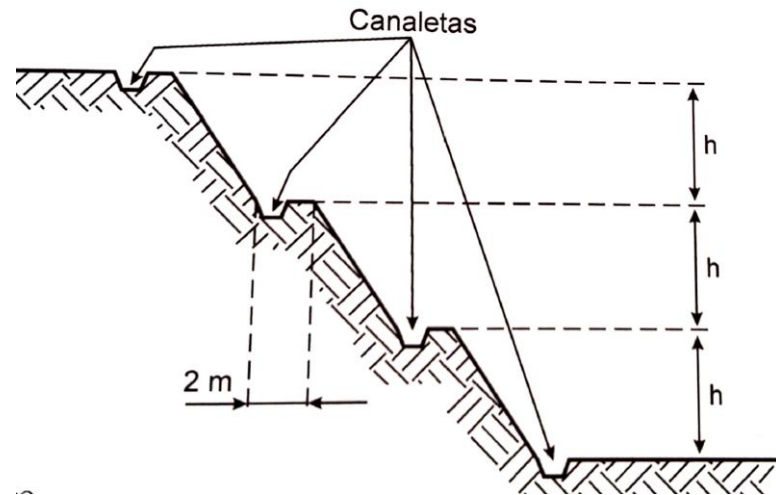
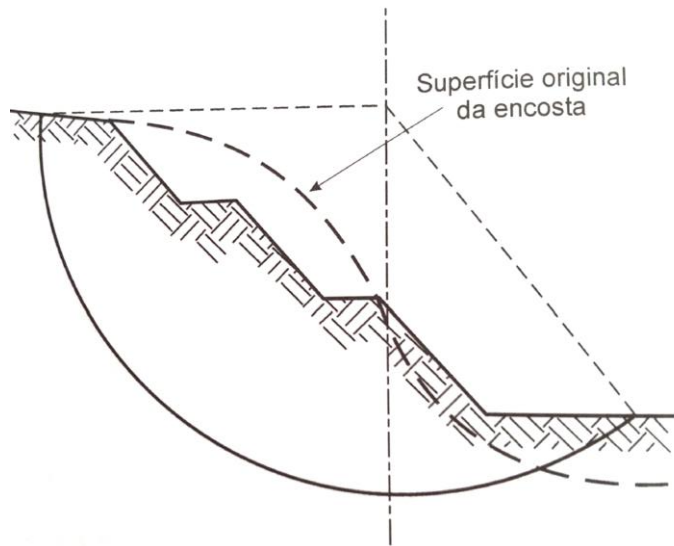
Causas Externas

- Mudança na geometria do sistema (Cortes, Aterros)
- Efeitos de vibrações (terremotos, tráfego pesado, cravação de estacas)
- Sobrecargas (ocupação e construções nas encostas)
- Queda de material e mudanças naturais na inclinação das encostas

Estabilizações de Encostas Naturais

- Retaludamento
- Drenagem superficial e profunda
- Impermeabilização superficial
- Medidas Estruturais
 - Cortinas Atirantadas
 - Estacas Raiz
 - Solos Reforçados

Retaludamento, Drenagem superficial, impermeabilização



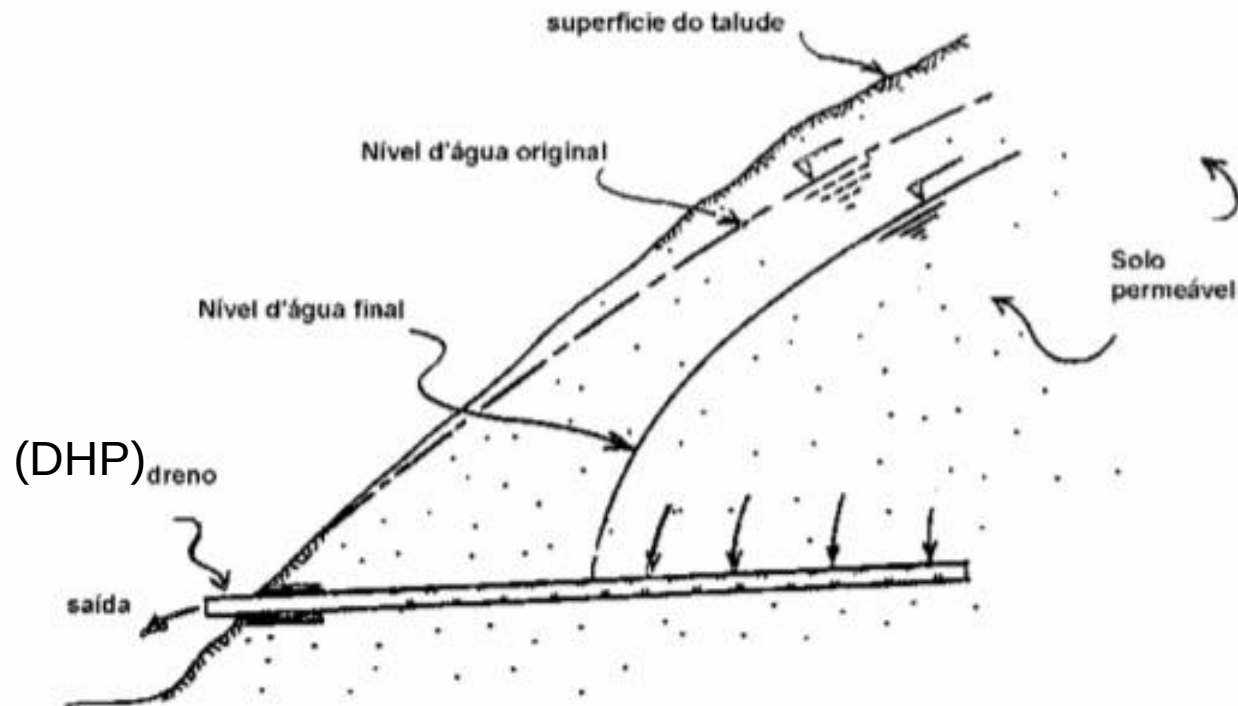
Estabilizações de Encostas Naturais

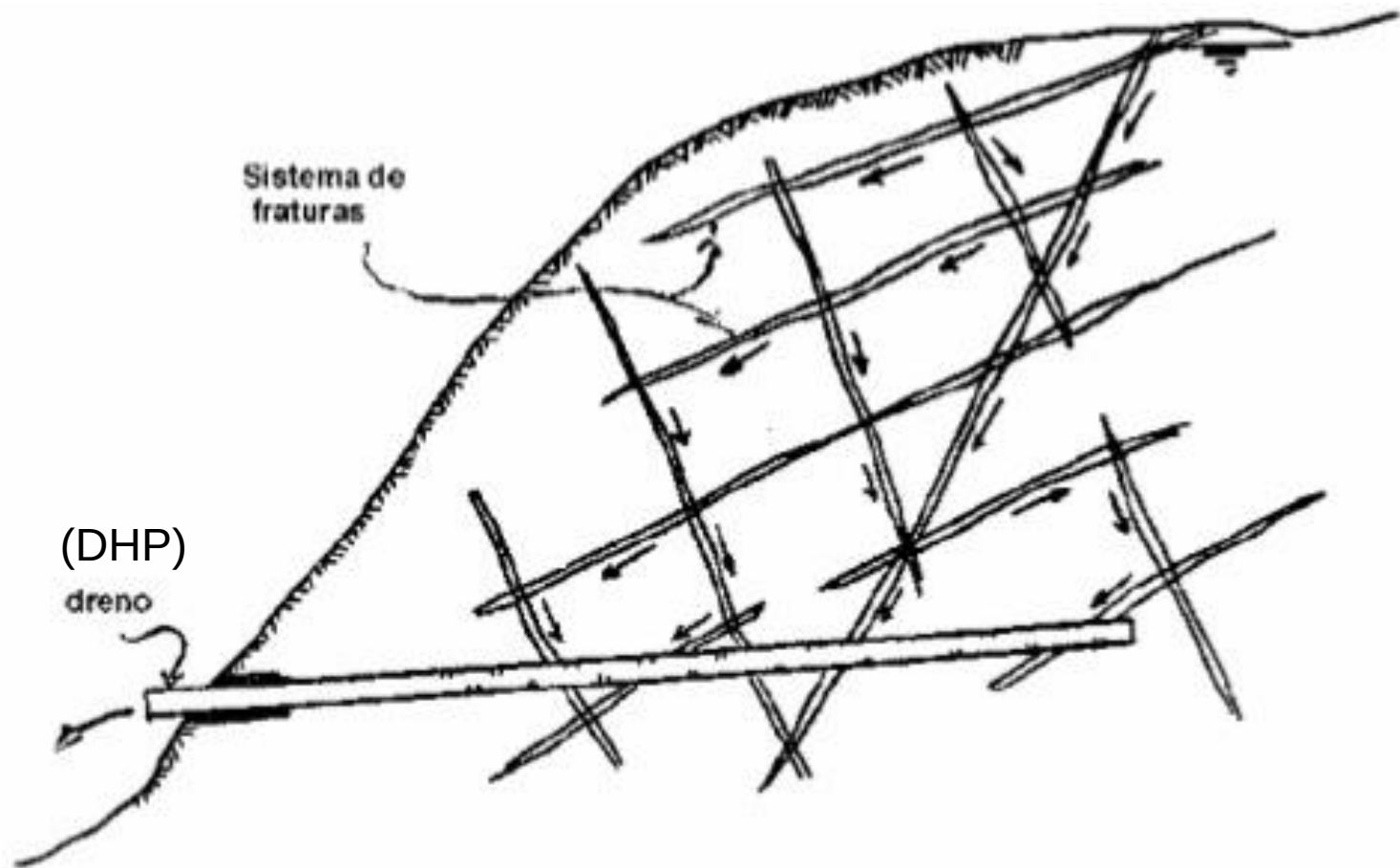
- Retaludamento
- **Drenagem** superficial e **profunda**
- Impermeabilização superficial
- Medidas Estruturais
 - Cortinas Atirantadas
 - Estacas Raiz
 - Solos Reforçados

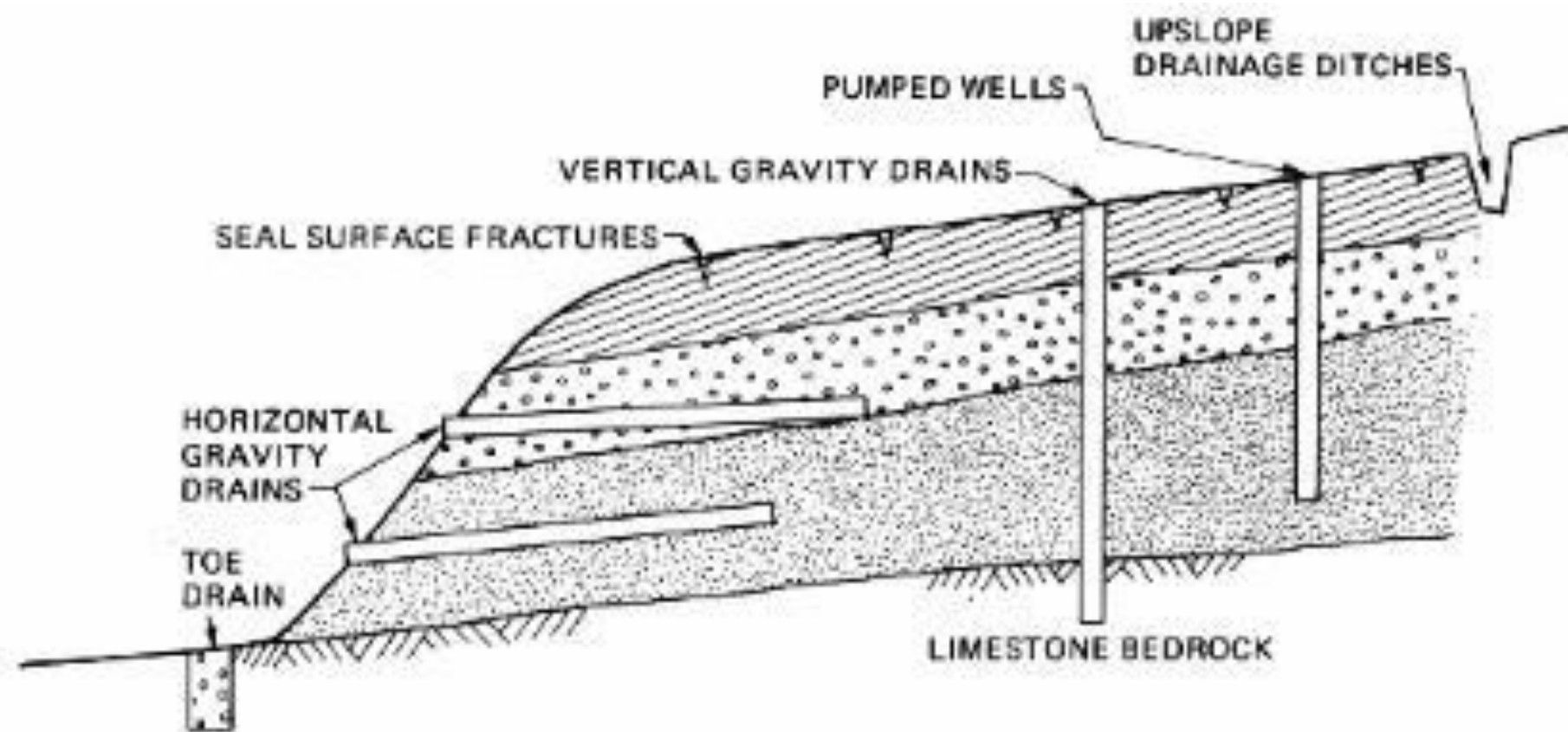
Drenagem profunda

Maciço em solo ou rocha

Drenos sub-horizontais profundos (DHP)







DHPs

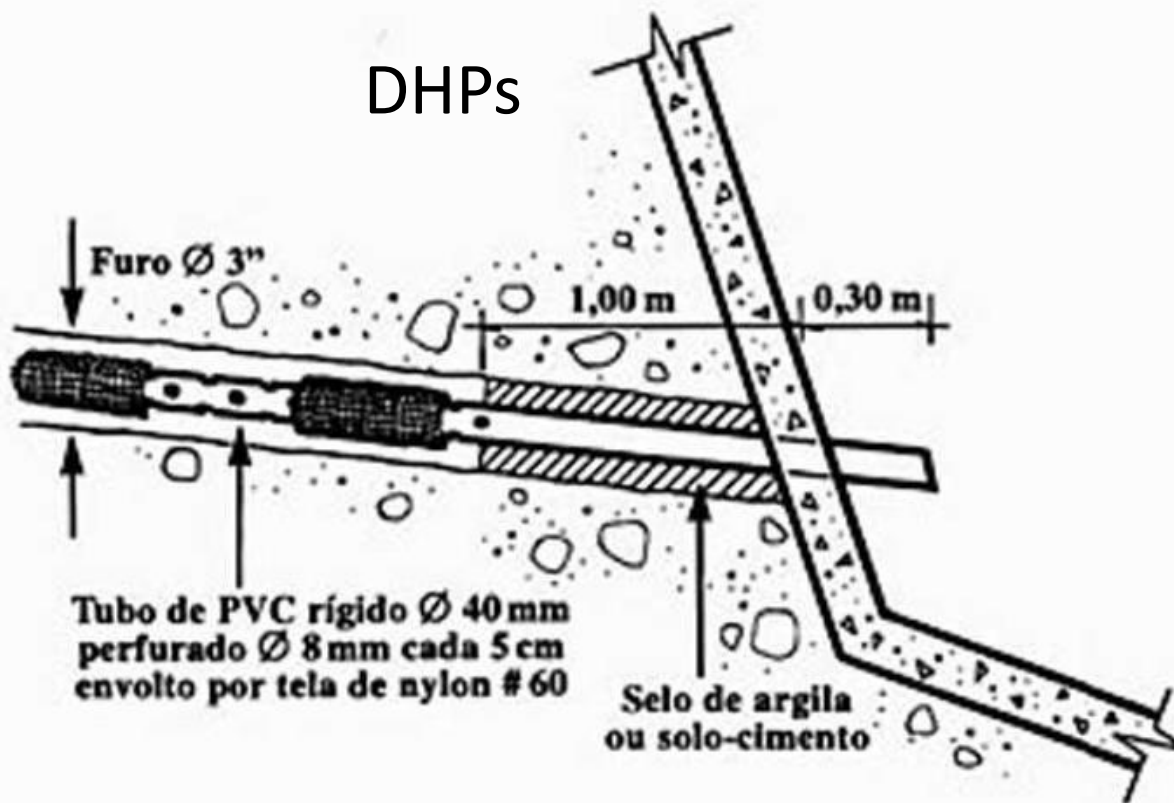


Fig. 18.22 - Detalhe do dreno profundo

Drenos rasos

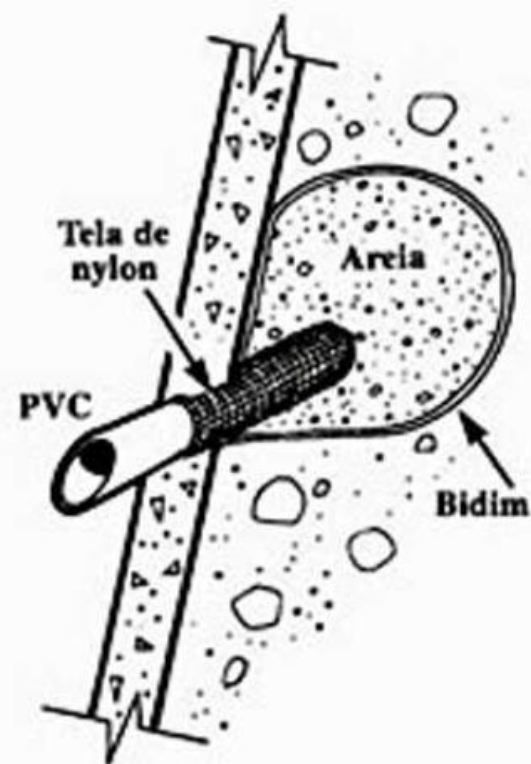
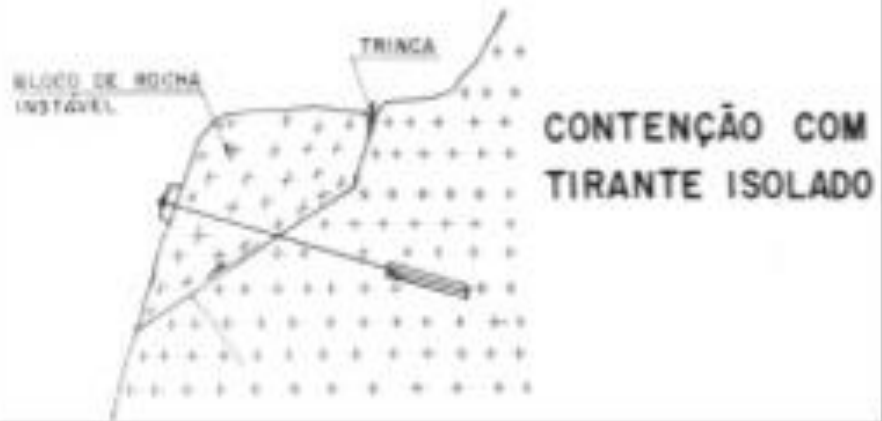
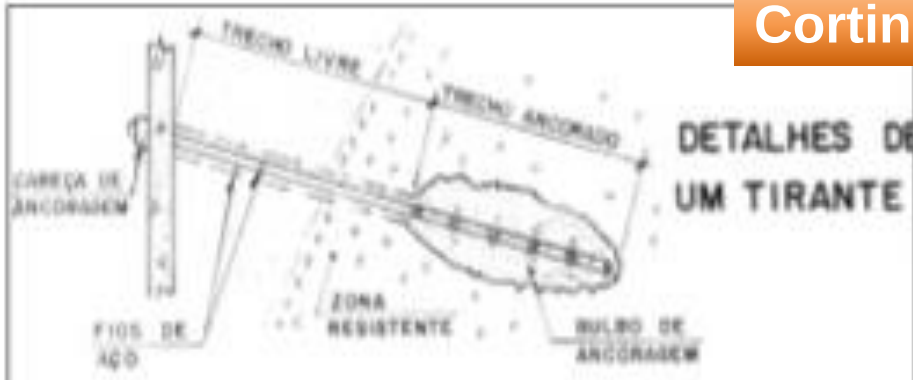


Fig. 18.23 - Detalhe do barbacã

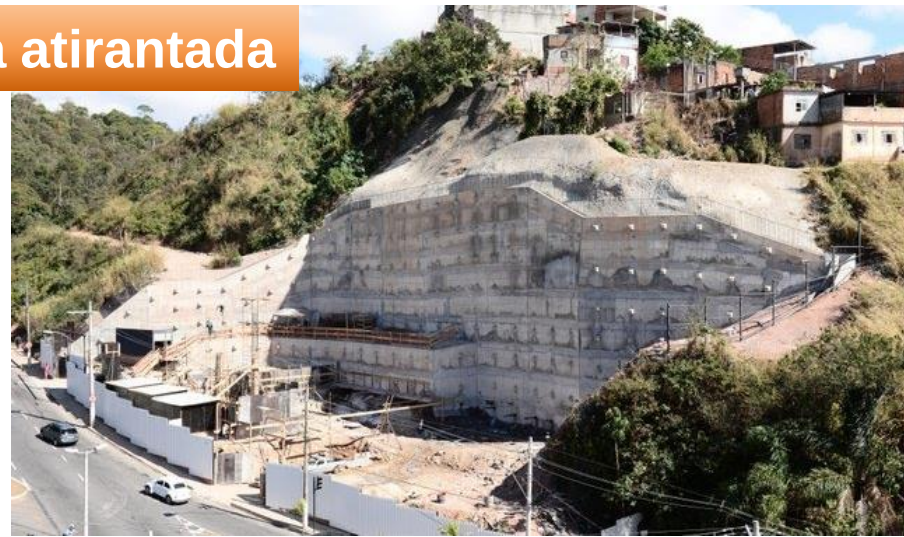
Estabilizações de Encostas Naturais

- Retaludamento
- Drenagem superficial e profunda
- Impermeabilização superficial
- Medidas Estruturais
 - Cortinas Atirantadas
 - Estacas Raiz
 - Solos Reforçados

Cortina atirantada



Detalhes de um tirante e exemplos de aplicação – Fonte IPT



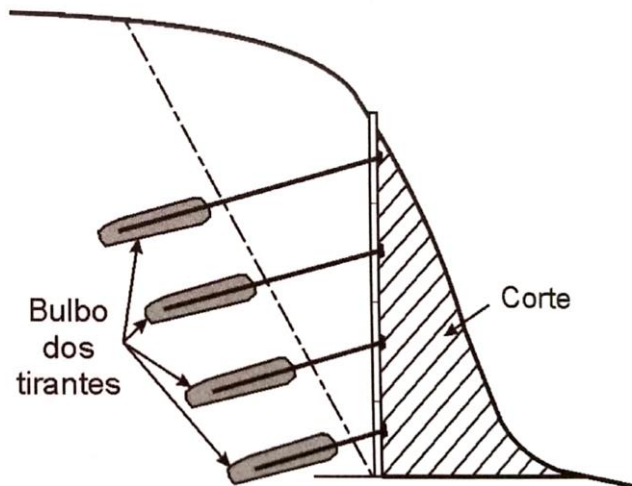
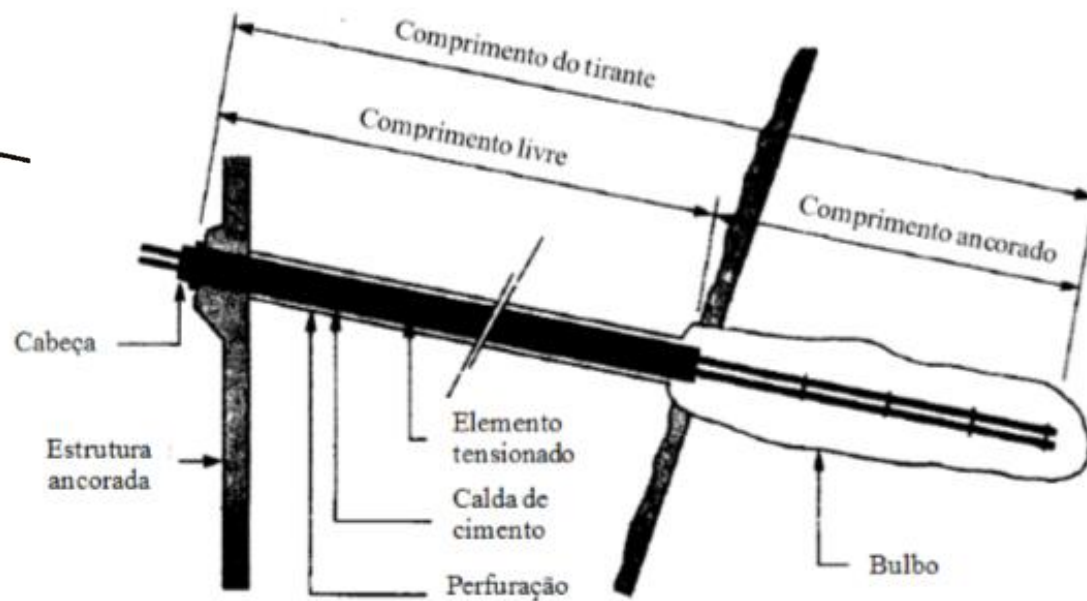
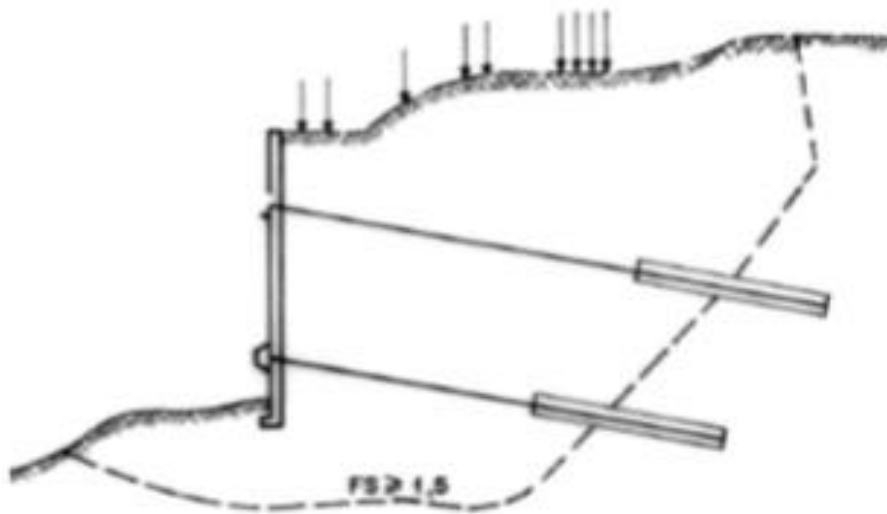


Figura 6 – Componentes de um tirante



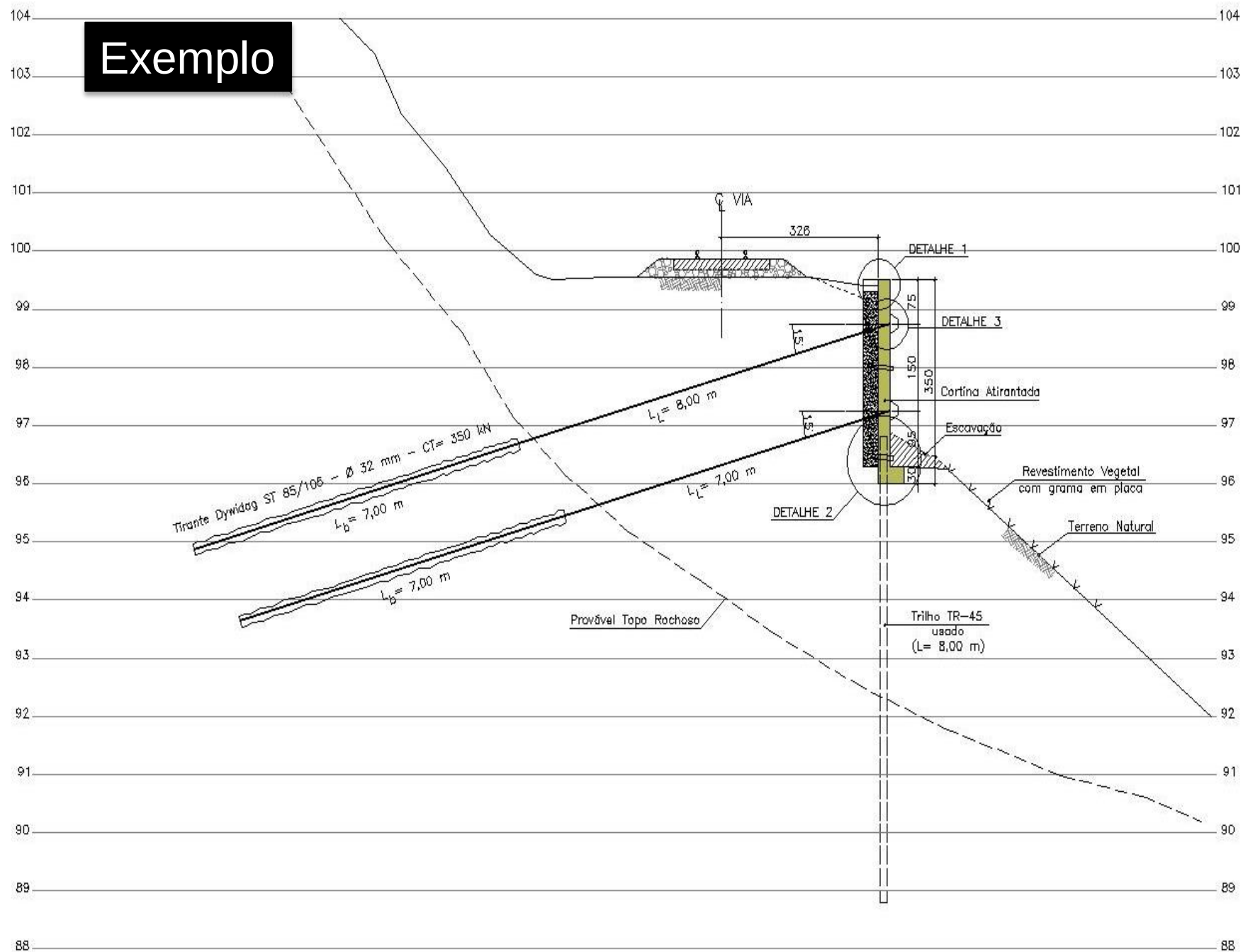
(fonte: XANTHAKOS, 1991, Wintgens da Silva, 2015)

Figura 10 – Superfície de ruptura após atirantamento, segundo NBR 5629:2006

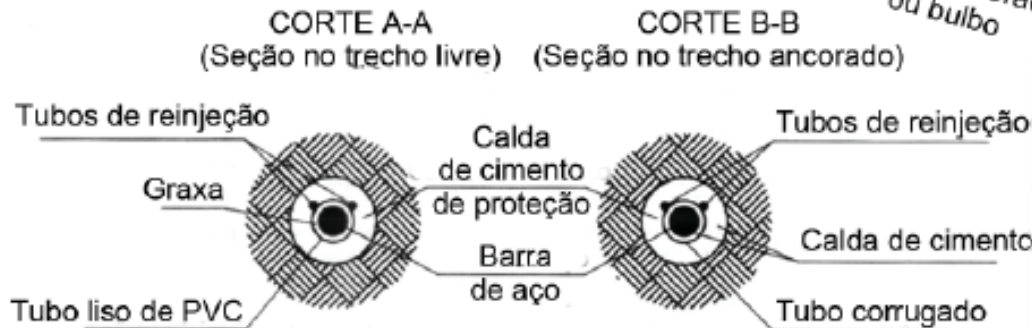
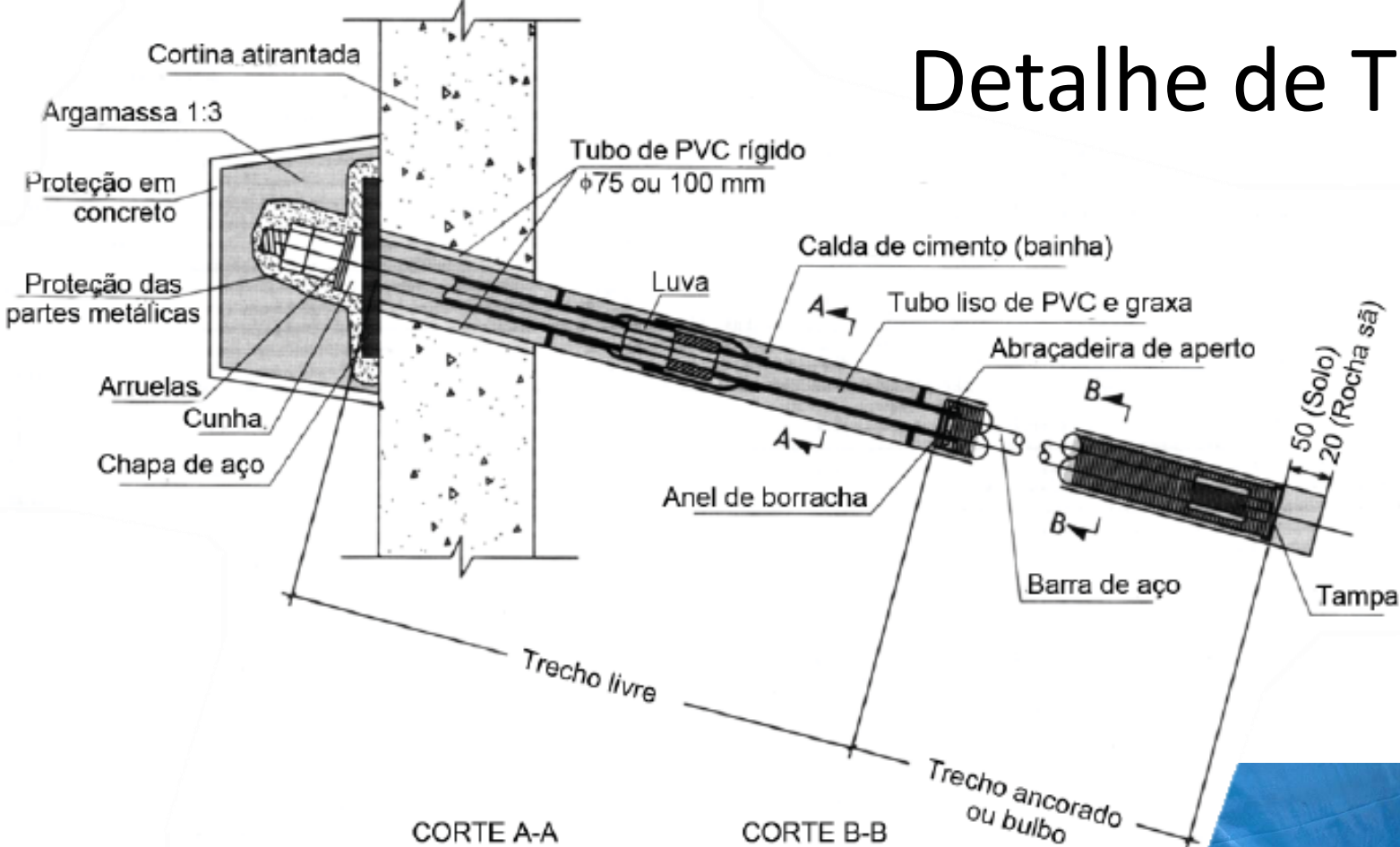


(fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006 Wintgens da Silva, 2015)

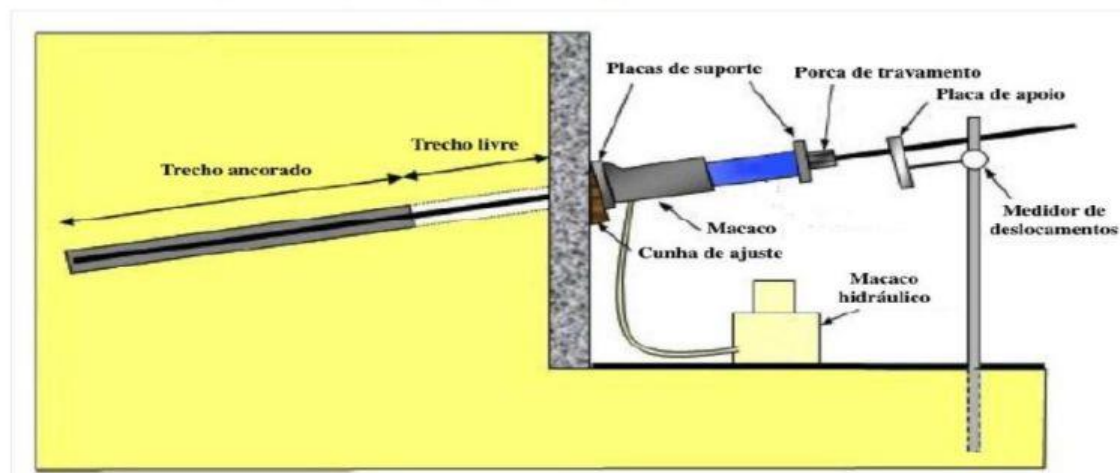
Exemplo



Detalhe de Tirante



Teste de arrancamento



$$U = \gamma_w \cdot z_w^2 / (4 \text{ sen} \alpha)$$

Considerando agora o reforço da cunha planar mediante a instalação de uma ancoragem ativa: instalação de uma linha de tirantes:

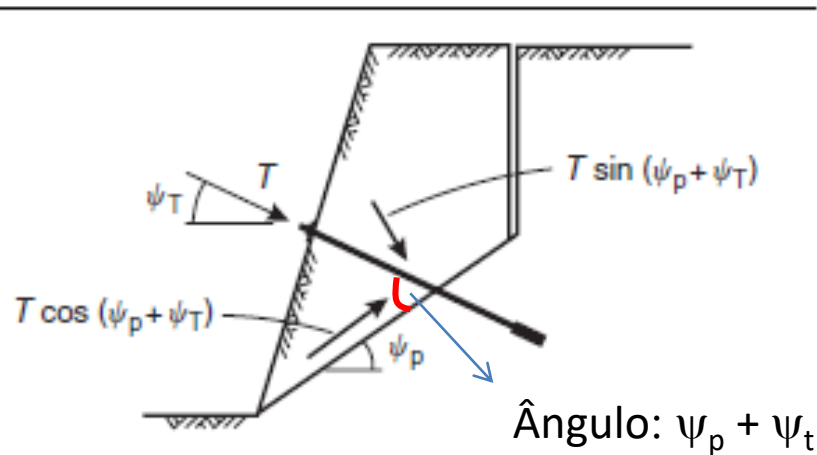


Figure 6.8 Reinforcement of a slope with tensioned rock bolt.

the stable portion of the slope, and then tensioning the anchor against the face (Figure 6.8). The tension in the anchor T modifies the normal and shear forces acting on the sliding plane, and the factor of safety of the anchored slope is given by

$$FS = \frac{cA + (W \cos \psi_p - U - V \sin \psi_p + T \sin(\psi_T + \psi_p)) \tan \phi}{W \sin \psi_p + V \cos \psi_p - T \cos(\psi_T + \psi_p)}$$

U and V are the water forces acting on the sliding plane and in the tension crack, respectively.

Diferenciação com chumbadores

Tirantes:

Elementos ativos - trecho livre e bulbo de ancoragem; são pré-tensionados; força de protensão é incorporada

Chumbadores:

Elementos passivos - barra de aço inserida em um furo e cimentada; não há protensão

Referências

- NBR 11682/2009 – Estabilidade de encostas
- Guidicini, G.; Nieble, C.M. – Estabilidade de Taludes Naturais e de Escavação, Oficina de texto
- Faíçal Massad – Obras de Terra – Curso Básico de Geotecnia, Oficina de texto
- Nivaldo Chiossi – Geologia de Engenharia, Oficina de texto

